

১. সহজ উপায়ে কার্যকরী প্রোগ্রাম তৈরির জন্য যে নীতিমালা অনুসরণ করা হয় তাকে কী বলে?

- A. প্রোগ্রাম কোড
- B. প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল
- C. অ্যালগরিদম
- D. ফ্লোচার্ট

Ans: B

২. নিচের কোনটি প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল নয়?

- A. স্ট্রাকচার্ড
- B. অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড
- C. ভিজুয়াল
- D. মেশিন ভাষা

Ans: D

৩. স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং এর প্রথম ধারণা দেন কারা?

- A. Dennis Ritchie, Bjarne Stroustrup
- B. Corrado Bohm, Guiseppe Jacopini
- C. James Gosling, Guido van Rossum
- D. Edsger W. Dijkstra, Dennis Ritchie

Ans: B

৪. স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং এ কয়টি মৌলিক স্ট্রাকচার রয়েছে?

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

Ans: B

৫. স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং এর তিনটি স্ট্রাকচার হলো-

- A. Class, Object, Method
- B. Input, Output, Process
- C. Sequence, Decision, Loop
- D. Compile, Run, Debug

Ans: C

৬. স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং পদ্ধতি জনপ্রিয় করেন-

- A. Corrado Bohm
- B. James Gosling
- C. Edsger W. Dijkstra
- D. Guido van Rossum

Ans: C

৭. স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং এ সমস্যা কে ছোট অংশে ভাগ করে সমাধান করা হয়, একে বলে-

- A. Encapsulation
- B. Modularization
- C. Inheritance
- D. Polymorphism

Ans: B

৮. নিচের কোনটি স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং ভাষা?

A. Java

B. Python

C. C

D. C#

Ans: C

৯. OOP এর পূর্ণরূপ কী?

A. Object Oriented Process

B. Open Oriented Program

C. Open Object Programming

D. Object Oriented Programming

Ans: D

১০. নিচের কোনটি OOP এর বৈশিষ্ট্য নয়?

A. Encapsulation

B. Polymorphism

C. Inheritance

D. Compilation

Ans: D

১১. পলিমরফিজম শব্দের অর্থ কী?

A. একরূপ

B. বহুরূপ

C. দ্রুত কাজ

D. পুনরাবৃত্তি

Ans: B

১২. অবজেক্ট বলতে কী বোঝায়?

A. শুধু ডেটা

B. শুধু ফাংশন

C. বাস্তব জগতের কোনো ব্যক্তি বা বস্তু

D. কোডের অংশ

Ans: C

১৩. ক্লাস হলো-

A. ভেরিয়েবল ও মেথডের ব্লু-প্রিন্ট

B. অবজেক্টের বাস্তব রূপ

C. শুধু ডেটা সংরক্ষণ

D. শুধু ফাংশনের সমষ্টি

Ans: A

১৪. এক ক্লাসের বৈশিষ্ট্য অন্য ক্লাস ব্যবহার করলে তাকে কী বলে?

A. Encapsulation

B. Polymorphism

C. Inheritance

D. Abstraction

Ans: C

১৫. OOP ভাষার উদাহরণ কোনটি?

A. COBOL

B. FORTRAN

C. Java

D. Assembly

Ans: C

১৬. চিত্রভিত্তিক নির্দেশ ব্যবহার করে প্রোগ্রাম লেখাকে কী বলে?

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| A. Structured Programming | B. Visual Programming |
| C. Machine Programming | D. Procedural Programming |

Ans: B

১৭. প্রথম ভিজুয়াল প্রোগ্রামিং ভাষা কোনটি?

- | | |
|-----------------|-----------|
| A. Java | B. Python |
| C. Visual Basic | D. C++ |

Ans: C

১৮. সব ভিজুয়াল প্রোগ্রাম মূলত কোন মডেলের উপর ভিত্তি করে?

- | | |
|---------------------|-------------------|
| A. Compiler Driven | B. Event Driven |
| C. Procedure Driven | D. Machine Driven |

Ans: B

CS CamScanner

১. উৎস (Source) প্রোগ্রামকে বস্তু (Object) প্রোগ্রামে রূপান্তর করে যে প্রোগ্রাম তাকে বলে-

- A. লিঙ্কার
- B. লোডার
- C. ডিবাগার
- D. অনুবাদক প্রোগ্রাম

Ans: D

২. মেশিন ভাষায় লেখা প্রোগ্রামকে কী বলা হয়?

- A. সোর্স প্রোগ্রাম
- B. হাই লেভেল প্রোগ্রাম
- C. অবজেক্ট প্রোগ্রাম
- D. অ্যাসেম্বলি প্রোগ্রাম

Ans: C

৩. নিচের কোনটি অনুবাদক প্রোগ্রামের প্রকারভেদ?

- A. Debugger
- B. Editor
- C. Compiler
- D. Loader

Ans: C

৪. অ্যাসেম্বলার কোন ভাষাকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে?

- A. উচ্চস্তরের ভাষা
- B. অ্যাসেম্বলি ভাষা
- C. মেশিন ভাষা
- D. প্রাকৃতিক ভাষা

Ans: B

৫. সিস্টেম ফ্লোচার্টে কী দেখানো হয়?

- A. শুধু কোড
- B. হার্ডওয়্যার নকশা
- C. সিস্টেমের কার্যপ্রণালি
- D. অ্যালগরিদম

Ans: C

৬. ইন্টারপ্রেটার কোনভাবে প্রোগ্রাম অনুবাদ করে?

- A. সম্পূর্ণ একসাথে
- B. লাইন বাই লাইন
- C. ব্লক আকারে
- D. মডিউল আকারে

Ans: B

৭. কম্পাইলার প্রোগ্রামের ভুল কিভাবে দেখায়?

- A. একবারে সব
- B. লাইন বাই লাইন
- C. দেখায় না
- D. রান টাইমে

Ans: A

৮. ডিবাগিং ও টেস্টিং কোনটির ক্ষেত্রে দ্রুত?

- A. কম্পাইলার
- C. ইন্টারপ্রেটার

- B. অ্যাসেম্বলার
- D. লোডার

Ans: C

৯. প্রতিবার কাজের আগে অনুবাদ করতে হয়-

- A. কম্পাইলারে
- C. ইন্টারপ্রেটারে

- B. অ্যাসেম্বলারে
- D. লিঙ্কারে

Ans: C

১০. পূর্ণাঙ্গ যান্ত্রিক প্রোগ্রাম তৈরি হয়-

- A. ইন্টারপ্রেটারে
- C. ডিবাগারে

- B. কম্পাইলারে
- D. এডিটরে

Ans: B

১১. একটি পূর্ণাঙ্গ প্রোগ্রামের মৌলিক অংশ কয়টি?

- A. ২টি
- C. ৪টি

- B. ৩টি
- D. ৫টি

Ans: B

১২. প্রোগ্রাম সংগঠনের প্রথম ধাপ কোনটি?

- A. প্রসেস
- C. ইনপুট

- B. আউটপুট
- D. ডিবাগিং

Ans: C

১৩. আদর্শ প্রোগ্রামের একটি বৈশিষ্ট্য নয়-

- A. সহজ ও বোধগম্য
- C. রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য

- B. বেশি মেমোরি ব্যবহার
- D. ডিবাগিং সহজ

Ans: B

১৪. প্রোগ্রাম তৈরির প্রথম ধাপ কোনটি?

- A. কোডিং
- C. সমস্যা নির্দিষ্টকরণ

- B. সমস্যা বিশ্লেষণ
- D. ডকুমেন্টেশন

Ans: C

১৫. প্রোগ্রামের ভুলকে কী বলা হয়?

- A. Error
- C. Virus

- B. Debug
- D. Bug

Ans: D

১৬. সিনট্যাক্স ভুলকে আর কী বলা হয়?

- A. লজিক্যাল ভুল
- B. রান টাইম ভুল
- C. কম্পাইল টাইম ভুল
- D. ডেটাগত ভুল

Ans: C

১৭. কোন ভুলে ভুল আউটপুট পাওয়া যায় কিন্তু Error Message আসে না?

- A. সিনট্যাক্স ভুল
- B. ডেটাগত ভুল
- C. লজিক্যাল ভুল
- D. রান টাইম ভুল

Ans: C

১৮. ভুল ডেটা বা ফরমেটের কারণে যে ভুল হয়-

- A. সিনট্যাক্স ভুল
- B. রান টাইম এরর
- C. লজিক্যাল ভুল
- D. কম্পাইল টাইম ভুল

Ans: B

১৯. ধাপে ধাপে সমস্যার সমাধানের লিখিত রূপকে বলে-

- A. অ্যালগরিদম
- B. প্রোগ্রাম
- C. ফ্লোচার্ট
- D. সুডোকোড

Ans: A

২০. অ্যালগরিদম নামকরণ করা হয়েছে-

- A. নিউটনের নামে
- B. ডেনিস রিচির নামে
- C. আল খারিজমীর নামে
- D. এরিস্টটলের নামে

Ans: C

২১. অ্যালগরিদমে কোনটি থাকবে না?

- A. ধাপ
- B. ইনপুট
- C. আউটপুট
- D. প্রোগ্রাম কোড

Ans: D

MCQ

1. 'সি' প্রোগ্রামিং ভাষার উদ্ভাবক কে?

A. James Gosling B. Dennis Ritchie C. Bjarne Stroustrup D. Guido van Rossum

Ans: B

2. 'সি' ভাষা কোন ল্যাবে তৈরি করা হয়?

A. IBM Lab B. Microsoft Lab C. Bell Laboratory D. Sun Microsystems

Ans: C

3. 'সি' ভাষা প্রথম বাস্তবায়ন করা হয়—

A. IBM PC B. DEC PDP-11 C. Apple II D. Intel 8086

Ans: B

4. 'সি' ভাষার উৎপত্তি হয়েছে কোন ভাষা থেকে?

A. BCPL B. FORTRAN C. ALGOL D. PASCAL

Ans: A

5. BCPL ভাষার সংক্ষিপ্ত নাম কী?

A. A B. B C. C D. D

Ans: B

6. 'সি' ভাষাকে কেন **Mother Language** বলা হয়?

A. এটি সবচেয়ে সহজ B. এটি সবচেয়ে পুরনো C. অধিকাংশ আধুনিক ভাষা এর সিনট্যাক্স অনুসরণ করে D. এটি মেশিন ভাষা

Ans: C

7. 'সি' প্রোগ্রামিং ভাষা কোন ধরনের ভাষা?

A. অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড B. ইন্টেল ড্রাইভেন C. ভিজ্যুয়াল D. স্ট্রাকচার্ড / প্রোসিডিউরাল

Ans: D

8. 'সি' প্রোগ্রামের এক্সিকিউশন শুরু হয়—

A. printf() থেকে B. start() থেকে C. main() থেকে D. input() থেকে

Ans: C

9. 'সি' ভাষা কোন ধরনের ভাষা?

A. High level B. Low level C. Middle level D. Natural level

Ans: C

10. 'সি' ভাষা হলো—

A. Case insensitive B. Case sensitive C. Symbol insensitive D. Object sensitive

Ans: B

11. 'সি' প্রোগ্রামের প্রতিটি স্টেটমেন্টের শেষে কী থাকে?

A. Colon B. Dot C. Semicolon D. Comma

Ans: C

12. 'সি' প্রোগ্রাম যন্ত্র নির্ভরশীল নয়—এটি কোন বৈশিষ্ট্য?

A. Speed B. Portability C. Security D. Simplicity

Ans: B

13. 'সি' ভাষায় লাইব্রেরি ফাংশন সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়—

A. #define B. #include C. #macro D. #library

Ans: B

14. 'সি' প্রোগ্রামের **Documentation Section** হলো—

A. বাধ্যতামূলক B. ঐচ্ছিক C. এক্সিকিউটেবল D. ডাইনামিক

Ans: B

15. একাধিক লাইনের কমেন্ট লেখার সঠিক চিহ্ন—

A. // B. <!-- --> C. /* */ D. **

Ans: C

16. 'সি' প্রোগ্রামের **Link Section** এ কী থাকে?

A. Variable B. Header file C. Constant D. Loop

Ans: B

17. কনস্ট্যান্ট ঘোষণা করা হয়—

A. Link Section B. Global Section C. Definition Section D. Main Section

Ans: C

18. **main()** ফাংশন হলো—

A. User defined function B. Built-in function C. Library function D. System function

Ans: A

19. **main()** ফাংশনের কয়টি অংশ থাকে?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Ans: B

20. **Subprogram Section** এ থাকে—

A. main() B. Header file C. User defined function D. Constant

Ans: C

21. 'সি' ভাষার **Basic data type** কোনটি?

A. array B. struct C. int D. enum

Ans: C

22. **char** ডেটা টাইপ কত বাইট জায়গা নেয়?

A. 2 B. 4 C. 8 D. 1

Ans: D

23. পূর্ণসংখ্যা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ডেটা টাইপ—

A. char B. int C. float D. double

Ans: B

24. **float** ডেটা টাইপের মেমোরি সাইজ—

A. 2 byte B. 4 byte C. 8 byte D. 1 byte

Ans: B

25. **double** ডেটা টাইপ ব্যবহৃত হয়—

A. Single precision B. Integer C. Double precision D. Character

Ans: C

26. **Array** কোন ধরনের ডেটা টাইপ?

A. Basic B. Derived C. Void D. Enum

Ans: B

27. Pointer কী সংরক্ষণ করে?

A. Data B. Value C. Address D. Character

Ans: C

28. struct কোন ডেটা টাইপ?

A. User-defined B. Void C. Derived D. Primary

Ans: A

29. union এর বৈশিষ্ট্য কোনটি?

A. সব ডেটা একসাথে সক্রিয় B. একসময় একটি ডেটাই সক্রিয় C. ডেটা সংরক্ষণ করে না D. শুধু integer রাখে

Ans: B

30. enum ব্যবহৃত হয়—

A. নতুন নাম দিতে B. ঠিকানা রাখতে C. নির্দিষ্ট মানের তালিকা তৈরি করতে D. মেমোরি মুক্ত করতে

Ans: C

31. typedef এর কাজ—

A. ডেটা মুছে ফেলা B. নতুন ডেটা টাইপ তৈরি C. ফাংশন ডিফাইন করা D. ডেটা টাইপের নতুন নাম দেওয়া

Ans: D

32. void ডেটা টাইপ বোঝায়—

A. শূন্য মান B. কোন মান নেই C. ভুল মান D. বড় মান

Ans: B

33. void ব্যবহৃত হয়—

A. Integer ফাংশনে B. Return ছাড়া ফাংশনে C. Loop এ D. Array তে

Ans: B

34. 'সি' ভাষায় কয়টি কিওয়ার্ড আছে?

A. 30 B. 31 C. 32 D. 33

Ans: C

35. কিওয়ার্ড লেখা হয়—

A. বড় হাতের অক্ষরে B. ছোট হাতের অক্ষরে C. উভয় ভাবে D. যেকোনো ভাবে

Ans: B

36. নিচের কোনটি কিওয়ার্ড?

A. while B. main C. printf D. sum

Ans: A

37. কোনটি 'সি' কিওয়ার্ড নয়?

A. auto B. goto C. size D. return

Ans: C

38. 'সি' কম্পাইলের প্রথম ধাপ—

A. Compilation B. Linking C. Preprocessing D. Loading

Ans: C

39. ম্যাক্রো এক্সপ্যানশন হয়—

A. Compilation B. Preprocessing C. Linking D. Assembly

Ans: B

40. Object file তৈরি হয়—

A. Compilation এ B. Assembly এ C. Linking এ D. Loading এ

Ans: B

41. Executable file তৈরি হয়—

A. Preprocessing B. Compilation C. Linking D. Assembly

Ans: C

42. 'সি' প্রোগ্রাম রান করার সময় OS যা করে—

A. Load B. Debug C. Compile D. Edit

Ans: A

43. Dynamic memory ব্যবস্থাপনা দেয়—

A. Python B. Java C. C D. HTML

Ans: C

44. অপারেটিং সিস্টেম তৈরিতে ব্যবহৃত ভাষা—

A. BASIC B. C C. HTM D. SQL

Ans: B

45. এমবেডেড সিস্টেমে জনপ্রিয় ভাষা—

A. Java B. Python C. C D. PHP

Ans: C

46. ডিভাইস ড্রাইভার লেখার জন্য উপযুক্ত ভাষা—

A. Java B. C C. HTML D. Scratch

Ans: B

47. 'সি' ভাষা কোন প্রোগ্রামিং প্যারাদাইম অনুসরণ করে?

A. Object Oriented B. Functional C. Procedural D. Event Driven

Ans: C

48. 'সি' ভাষার গতি বেশি কারণ—

A. High-level B. Direct hardware control C. GUI support D. Interpreter based

Ans: B

49. 'সি' ভাষা শেখার সুবিধা—

A. অন্য ভাষা শেখা কঠিন হয় B. অন্য ভাষা শেখা সহজ হয় C. শুধু সিস্টেম প্রোগ্রামিং হয় D. শুধু গেম তৈরি হয়

Ans: B

50. 'সি' প্রোগ্রামিং ভাষা সবচেয়ে উপযোগী—

A. ওয়েব ডিজাইন B. শুধু গ্রাফিক্সের জন্য C. শুধু ডেটাবেসের জন্য D. সিস্টেম ও অ্যাপ্লিকেশন উভয়ের জন্য

Ans: D

```
        continue;
    printf("%d ", i);
}
```

আউটপুট: 1245

- **goto** স্টেটমেন্ট: প্রোগ্রামের নির্দিষ্ট লেবেলে নিয়ন্ত্রণ স্থানান্তর করে (ব্যবহার বিরূপসহিত)।

```
goto label;
printf("This will be skipped");
label:
printf("Jumped here");
```
- **return** স্টেটমেন্ট: ফাংশন থেকে মান ফেরত দেয় এবং নিয়ন্ত্রণ কলিং ফাংশনে পাঠায়। ফাংশন সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে অবশিষ্ট কোড skip হয়।

```
int add(int a, int b) {
    return a+b;
}
int sum = add(5,3); // sum=8
```

MCQ (Multiple Choice Questions)

1. ভেরিয়েবল কী?

- A. একটি ফাংশন
- B. মেমরির লোকেশনের নাম
- C. একটি কিওয়ার্ড
- D. একটি অপারেটর

Ans: B

2. ভেরিয়েবলের নাম কোনটি দিয়ে শুরু করা যাবে না?

- A. অক্ষর
- B. আন্ডারস্কোর
- C. সংখ্যা
- D. অক্ষর ও আন্ডারস্কোর

Ans: C

3. নিচের কোনটি বৈধ ভেরিয়েবল নাম?

- A. 1num
- B. total-score
- C. student Name
- D. total_score

Ans: D

4. C ভাষায় ভেরিয়েবল কেস সেন্সিটিভ মানে-

- A. বড় হাতের অক্ষর ব্যবহার নিষিদ্ধ
- B. ছোট হাতের অক্ষর ব্যবহার নিষিদ্ধ
- C. myVar myvar আলাদা
- D. সব একই

Ans: C

5. লোকাল ভেরিয়েবল কোথায় ডিক্লেয়ার করা হয়?

- A. সব ফাংশনের বাইরে

- B. main() এর বাইরে
- C. নির্দিষ্ট ফাংশনের ভিতরে
- D. হেডার ফাইলে

Ans: C

6. গ্লোবাল ভেরিয়েবল কোথায় ডিক্লেয়ার করা হয়?

- A. ফাংশনের ভিতরে
- B. সব ফাংশনের বাইরে
- C. লুপের ভিতরে
- D. if ব্লকের ভিতরে

Ans: B

7. অপারেটর কাকে বলে?

- A. ডেটা
- B. চলক
- C. বিশেষ চিহ্ন যা অপারেশন করে
- D. কিওয়ার্ড

Ans: C

8. অপারেটর যার উপর কাজ করে তাকে বলে-

- A. অপারেন্ড
- B. অপারেটর
- C. এক্সপ্রেশন
- D. কনস্ট্যান্ট

Ans: A

9. ++ অপারেটর কোন ধরনের অপারেটর?

- A. বাইনারি
- B. টারনারি
- C. লজিক্যাল
- D. ইউনারি

Ans: D

10. নিচের কোনটি বাইনারি অপারেটর?

- A. ++
- B. --
- C. +
- D. sizeof

Ans: C

11. ?: অপারেটরকে কী বলা হয়?

- A. Ternary
- B. Binary
- C. Unary
- D. Logical

Ans: A

12. Relational অপারেটর কোনটি?

- A. +
- B. &&
- C. <
- D. =

Ans: C

13. Logical AND অপারেটর কোনটি?

- A. &

- B. &&
- C. ||
- D. !

Ans: B

14. Assignment অপারেটর কোনটি?

- A. ==
- B. <=
- C. =
- D. !=

Ans: C

15. Bitwise অপারেটর কোনটি?

- A. &&
- B. ||
- C. &
- D. ==

Ans: C

16. float ডেটা টাইপের জন্য ফরম্যাট স্পেসিফায়ার-

- A. %d
- B. %f
- C. %c
- D. %lf

Ans: B

17. double ডেটা টাইপের জন্য ফরম্যাট স্পেসিফায়ার-

- A. %f
- B. %d
- C. %c
- D. %lf

Ans: D

18. sizeof অপারেটর কী কাজ করে?

- A. মান যোগ করে
- B. মান তুলনা করে
- C. মেমরির আকার জানায়
- D. ইনপুট নেয়

Ans: C

19. scanf() কোন কাজে ব্যবহৃত হয়?

- A. আউটপুট প্রদর্শনে
- B. ইনপুট নেওয়ার জন্য
- C. ফাইল খোলার জন্য
- D. লুপ চালাতে

Ans: B

20. printf() ফাংশন ব্যবহৃত হয়-

- A. ইনপুট নেওয়ার জন্য
- B. কন্ডিশন চেক করতে
- C. আউটপুট দেখাতে
- D. ফাংশন কল করতে

Ans: C

21. getchar() কী ইনপুট নেয়?

- A. একটি ক্যারেক্টার

- B. স্ট্রিং
- C. সংখ্যা
- D. ফাইল

Ans: A

22. puts() ফাংশনের বৈশিষ্ট্য-

- A. নতুন লাইন যোগ করে না
- B. ইনপুট নেয়
- C. নতুন লাইন যোগ করে
- D. সংখ্যা প্রিন্ট করে

Ans: C

23. কন্ট্রোল স্টেটমেন্টের কাজ কী?

- A. ডেটা সংরক্ষণ
- B. প্রোগ্রামের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ
- C. ইনপুট নেওয়া
- D. আউটপুট দেখানো

Ans: B

24. if স্টেটমেন্ট কখন কাজ করে?

- A. শর্ত মিথ্যা হলে
- B. সবসময়
- C. শর্ত সত্য হলে
- D. লুপে

Ans: C

25. একাধিক শর্ত পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়-

- A. if
- B. if-else
- C. else-if ladder
- D. switch

Ans: C

26. switch স্টেটমেন্টে কোনটি আবশ্যিক?

- A. break
- B. default
- C. case
- D. while

Ans: C

27. for লুপ ব্যবহৃত হয়-

- A. অসীম লুপের জন্য
- B. শর্ত ছাড়াই
- C. নির্দিষ্ট সংখ্যক বার
- D. একবার

Ans: C

28. while লুপে শর্ত কখন পরীক্ষা হয়?

- A. লুপ শেষে
- B. লুপের আগে
- C. মাঝখানে
- D. হয় না

Ans: B

29. do-while লুপের বৈশিষ্ট্য-

- A. একবারও নাও চলতে পারে

- B. অন্তত একবার চলবেই
- C. শর্ত নেই
- D. শুধু সংখ্যা নিয়ে কাজ করে

Ans: B

30. break স্টেটমেন্ট কী করে?

- A. লুপ পুনরায় চালায়
- B. লুপ শেষ করে
- C. প্রোগ্রাম বন্ধ করে
- D. ইনপুট নেয়

Ans: B

31. continue স্টেটমেন্ট কী করে?

- A. লুপ শেষ করে
- B. প্রোগ্রাম শেষ করে
- C. পরবর্তী iteration এ যায়
- D. লুপ শুরু করে

Ans: C

32. goto স্টেটমেন্ট-

- A. সুপারিশকৃত
- B. নিরুৎসাহিত
- C. আবশ্যিক
- D. লুপ ছাড়া চলে না

Ans: B

33. return স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়-

- A. ইনপুটের জন্য
- B. আউটপুটের জন্য
- C. ফাংশন থেকে মান ফেরত দিতে
- D. লুপ চালাতে

Ans: C

34. main() ফাংশন কেন প্রয়োজন?

- A. ঐচ্ছিক
- B. প্রোগ্রাম শুরু হয় এখান থেকে
- C. শুধু ইনপুটের জন্য
- D. শুধু আউটপুটের জন্য

Ans: B

35. stdio.h কেন যুক্ত করা হয়?

- A. লুপ চালাতে
- B. কন্ট্রোল স্টেটমেন্টের জন্য
- C. ইনপুট আউটপুট ফাংশনের জন্য
- D. মেমরি ম্যানেজমেন্টের জন্য

Ans: C

36. &A এর অর্থ-

- A. A এর মান
- B. A এর ডেটা টাইপ
- C. A এর মেমরি ঠিকানা
- D. A এর আকার

Ans: C

37. p কী নির্দেশ করে?

- A. গুণ

- B. পয়েন্টার ভেরিয়েবল
- C. অ্যাড্রেস
- D. কনস্ট্যান্ট

Ans: B

38. A<B? X:Y এটি কোন অপারেটর?

- A. Unary
- B. Binary
- C. Ternary
- D. Logical

Ans: C

39. %c ফরম্যাট স্পেসিফায়ার ব্যবহৃত হয়-

- A. integer
- B. float
- C. character
- D. double

Ans: C

40. কোন অপারেটর Float ডেটায় ব্যবহার করা যায় না?

- A. Arithmetic
- B. Relational
- C. Bitwise
- D. Assignment

Ans: C

41. scanf() এ **&** কেন ব্যবহার করা হয়?

- A. মান পাঠাতে
- B. অ্যাড্রেস পাঠাতে
- C. আউটপুট দেখাতে
- D. লুপ চালাতে

Ans: B

42. S=A+B এটি কী?

- A. স্টেটমেন্ট
- B. অপারেটর
- C. কিওয়ার্ড
- D. কমেন্ট

Ans: A

43. printf("Sum=%d",S); এটি কী করে?

- A. ইনপুট নেয়
- B. যোগ করে
- C. আউটপুট দেখায়
- D. ফাংশন ডিফাইন করে

Ans: C

44. C প্রোগ্রামে প্রতিটি স্টেটমেন্টের শেষে থাকে-

- A. ,
- B. :
- C. ;
- D. .

Ans: C

45. কোনটি Jump Statement?

- A. if

- B. for
- C. break
- D. switch

Ans: C

46. switch এ কোনটি ঐচ্ছিক?

- A. case
- B. break
- C. expression
- D. switch

Ans: B

47. continue কাজ করে-

- A. switch এ
- B. if এ
- C. লুপে
- D. ফাংশনে

Ans: C

48. puts() ও printf() এর পার্থক্য-

- A. puts নতুন লাইন দেয়
- B. printf নতুন লাইন দেয়
- C. দুটোই ইনপুট নেয়
- D. কোনোটিই আউটপুট দেয় না

Ans: A

49. while(1) মানে-

- A. একবার চলবে
- B. কখনো চলবে না
- C. অসীম লুপ
- D. ভুল সিনট্যাক্স

Ans: C

50. C ভাষায় ইনপুট-আউটপুট ফাংশন কোন লাইব্রেরিতে থাকে?

- A. math.h
- B. conio.h
- C. stdlib.h
- D. stdio.h

Ans: D

অ্যারে (Array)

সি প্রোগ্রামিং ভাষায় অ্যারে হলো এমন একটি ডেটা স্ট্রাকচার যা একই ধরনের ডেটা একত্রে সংরক্ষণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। একাধিক ভেরিয়েবল রাখার পরিবর্তে অ্যারে ব্যবহার করলে মেমরির ব্যবহার সহজ ও কার্যকর হয়। অ্যারের মাধ্যমে আমরা একই ধরনের ডেটা (যেমন ইন্টিজার, ফ্লোট বা ক্যারেক্টার) একটি ধারাবাহিক মেমরি লোকেশনে সংরক্ষণ করতে পারি।

অ্যারে ঘোষণার নিয়ম (Declaration of Array)

সি ভাষায় অ্যারে ঘোষণা করার সাধারণ সূত্র হলো:

```
data_type array_name[size];
```

NTRCA ICT Lecturer Preparation Guide - C Programming

PAGE 1: NTRCA ICT Lecturer - 29 (MCQ)

1. সি ভাষায় অ্যারে কী?

- A. একাধিক ডেটা টাইপের সংগ্রহ
- B. একই ধরনের ডেটার সংগ্রহ
- C. ফাংশনের সমষ্টি
- D. অপারেটরের সমষ্টি

Ans: B

2. অ্যারেতে ডেটা কীভাবে সংরক্ষণ হয়?

- A. বিচ্ছিন্ন মেমরিতে
- B. কন্টিনুয়াল মেমরিতে
- C. ধারাবাহিক মেমরি লোকেশনে
- D. স্ট্যাকে

Ans: C

3. অ্যারের ইনডেক্স শুরু হয়-

- A. 1 থেকে B. -1 থেকে C. 0 থেকে D. 2 থেকে

Ans: C

4. `int a[5];` এখানে **a** অ্যারেটি কতটি মান সংরক্ষণ করতে পারবে?

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. অসীম

Ans: B

5. অ্যারে ঘোষণার সঠিক সিনট্যাক্স কোনটি?

- A. `int a=5;`
- B. `a[5] int;`
- C. `array int a;`
- D. `int a[5];`

Ans: D

6. সি ভাষায় অ্যারের সাইজ কখন নির্ধারিত হয়?

- A. রান টাইমে
- B. ইনপুটে
- C. কম্পাইল টাইমে
- D. এক্সিকিউশন শেষে

Ans: C

7. অ্যারের প্রধান সুবিধা কোনটি?

- A. মেমরি অপচয়
- B. একই ধরনের ডেটা সহজে সংরক্ষণ
- C. ভিন্ন ডেটা সংরক্ষণ
- D. জটিল কোড

Ans: B

8. marks[5] = (75,80,65,90,85); এটি কোন ধরনের অ্যারে?

- A. 2D
- B. 3D
- C. 1D
- D. String

Ans: C

9. একমাত্রিক অ্যারে সাধারণত ব্যবহৃত হয়-

- A. টেবিলের জন্য
- B. ম্যাট্রিক্সের জন্য
- C. সংখ্যার তালিকার জন্য
- D. গ্রাফিক্সের জন্য

Ans: C

10. দ্বিমাত্রিক অ্যারেতে ডেটা থাকে-

- A. এক সারিতে
- B. এক কলামে
- C. সারি ও কলামে
- D. গভীরতায়

Ans: C

11. int a[2][3]; অ্যারেটিতে মোট কয়টি উপাদান আছে?

- A. 6
- B. 5
- C. 2
- D. 3

Ans: A

12. 2D অ্যারে সাধারণত কী সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়?

- A. স্ট্রিং
- B. ম্যাট্রিক্স
- C. ফাংশন
- D. অপারেটর

Ans: B

13. ত্রিমাত্রিক অ্যারেতে কয়টি মাত্রা থাকে?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

Ans: C

14. char name[20]; এটি কোন ধরনের অ্যারে?

- A. Integer
- B. Float
- C. Character
- D. Double

Ans: C

15. অ্যারে ব্যবহার করলে কোনটি সহজ হয়?

- A. ডেটা ডিলিট
- B. ডেটা অ্যাক্সেস
- C. মেমরি নষ্ট
- D. কোড জটিল

Ans: B

16. অ্যারের প্রতিটি উপাদান শনাক্ত হয়-

- A. নাম দ্বারা
- B. ইনডেক্স দ্বারা
- C. টাইপ দ্বারা
- D. সাইজ দ্বারা

Ans: B

17. একটি অ্যারেতে ভিন্ন ডেটা টাইপ রাখা যায়?

- A. যায় না
- B. যায়
- C. আংশিক যায়
- D. নির্ভর করে

Ans: A

18. অ্যারের ইনডেক্স সর্বোচ্চ হবে-

- A. size
- B. size-2
- C. size+1
- D. size-1

Ans: D

19. নিচের কোনটি বৈধ অ্যারে নাম?

- A. 1arr
- B. my-array
- C. marks
- D. student name

Ans: C

20. অ্যারে ব্যবহারে কোনটি সত্য?

- A. লুপ ব্যবহার করা যায় না
- B. লুপ দিয়ে সহজে প্রসেস করা যায়
- C. একবারই ব্যবহার হয়
- D. ডেটা পরিবর্তন করা যায় না

Ans: B

21. অ্যারে মূলত কোন ডেটা স্ট্রাকচার?

- A. Dynamic
- B. Static
- C. Linked
- D. Tree

Ans: B

22. float salary[10]; এখানে salary কী?

- A. ভ্যারিয়েবল
- B. ফাংশন
- C. অ্যারে
- D. কনস্ট্যান্ট

Ans: C

23. অ্যারে না ব্যবহার করলে কী সমস্যা হয়?

- A. কোড ছোট হয়
- B. একাধিক ভ্যারিয়েবল লাগে
- C. মেমরি কম লাগে
- D. কোড সহজ হয়

Ans: B

PAGE 2: NTRCA ICT Lecturer - 30

24. 3D অ্যারে সাধারণত ব্যবহৃত হয়-

- A. টেক্সটে
- B. গ্রাফিক্সে
- C. স্ট্রিংয়ে
- D. ইনপুটে

Ans: B

25. অ্যারে ইনডেক্স হিসেবে কী ব্যবহার করা হয়?

- A. float
- B. char
- C. integer
- D. string

Ans: C

26. a[0] নির্দেশ করে-

- A. প্রথম উপাদান
- B. শেষ উপাদান
- C. দ্বিতীয় উপাদান
- D. মাঝের উপাদান

Ans: A

27. অ্যারে ব্যবহারে কোড হয়-

- A. জটিল
- B. অসংগঠিত
- C. সুসংগঠিত
- D. অকার্যকর

Ans: C

28. কোনটি বহুমাত্রিক অ্যারে?

- A. int a[5];
- B. char b[10];
- C. int c[2][3];
- D. float d;

Ans: C

29. অ্যারে ডিক্লারেশনে **size** কী নির্দেশ করে?

- A. ডেটা টাইপ
- B. উপাদানের সংখ্যা
- C. ইনডেক্স
- D. মেমরি লোকেশন

Ans: B

30. অ্যারে ইনডেক্স যদি সীমা ছাড়ায় তবে-

- A. সঠিক ফলাফল
- B. রান টাইম এরর
- C. হেডার দিয়ে
- D. সতর্কতা নেই

Ans: B

31. স্ট্রিং আসলে কী?

- A. ফাংশন
- B. ক্যারেক্টার অ্যারে
- C. অপারেটর
- D. সংখ্যা

Ans: B

32. অ্যারের উপাদান অ্যাক্সেস করতে লাগে-

- A. ইনডেক্স
- B. নাম
- C. ফাংশন
- D. পয়েন্টার

Ans: A

33. int a[5]; a[5] বৈধ?

- A. হ্যাঁ
- B. না
- C. কখনো
- D. নির্ভর করে

Ans: B

34. অ্যারে ব্যবহারে কোনটি বেশি কার্যকর?

- A. আলাদা ভ্যারিয়েবল
- B. goto
- C. লুপ
- D. switch

Ans: C

35. অ্যারে হলো-

- A. একক ডেটা
- B. ডেটার সংগ্রহ
- C. কিওয়ার্ড
- D. অপারেটর

Ans: B

36. ফাংশন কী?

- A. ডেটা টাইপ
- B. কোড ব্লক
- C. ভ্যারিয়েবল
- D. অপারেটর

Ans: B

37. ফাংশনের প্রধান উদ্দেশ্য-

- A. কোড বড় করা
- B. কোড ভাগ করা
- C. মেমরি নষ্ট
- D. ইনপুট বন্ধ

Ans: B

38. লাইব্রেরি ফাংশনের উদাহরণ-

- A. add()
- B. display()
- C. printf()
- D. sum()

Ans: C

39. ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন কে তৈরি করে?

- A. প্রোগ্রামার
- B. অপারেটিং সিস্টেম
- C. কম্পাইলার
- D. হার্ডওয়্যার

Ans: A

40. ফাংশনের রিটার্ন টাইপ কী নির্দেশ করে?

- A. ইনপুট
- B. আউটপুট টাইপ
- C. নাম
- D. প্যারামিটার

Ans: B

41. void রিটার্ন টাইপ মানে-

- A. সংখ্যা ফেরত দেয়
- B. মান ফেরত দেয় না
- C. ক্যারেক্টার ফেরত দেয়
- D. স্ট্রিং ফেরত দেয়

Ans: B

42. ফাংশনের ভিতরের কোড থাকে-

- A. ()
- B. []
- C. {}
- D. <>

Ans: C

43. ফাংশন কল করা হয়-

- A. নাম দিয়ে
- B. টাইপ দিয়ে
- C. হেডার দিয়ে
- D. অপারেটর দিয়ে

Ans: A

44. main() হলো-

- A. লাইব্রেরি ফাংশন
- B. ইউজার ফাংশন
- C. মূল ফাংশন
- D. রিকার্সিভ

Ans: C

45. কলিং ফাংশন কী?

- A. যাকে ডাকা হয়
- B. যে ডাকে
- C. যে ডিফাইন করা হয়
- D. যে শেষ হয়

Ans: B

46. Call by Value এ কী পাঠানো হয়?

- A. ঠিকানা
- B. রেফারেন্স
- C. পয়েন্টার
- D. কপি

Ans: D

47. Call by Value এ মূল ভ্যারিয়েবল-

- A. পরিবর্তিত হয়
- B. অপরিবর্তিত থাকে
- C. ডিলিট হয়
- D. গ্লোবাল হয়

Ans: B

48. Call by Reference এ কী পাঠানো হয়?

- A. মান
- B. কপি
- C. ঠিকানা
- D. কনস্ট্যান্ট

Ans: C

49. Call by Reference এ মূল ভ্যারিয়েবল-

- A. পরিবর্তিত হয়
- B. অপরিবর্তিত
- C. লুকানো
- D. ধ্বংস

Ans: A

PAGE 3: NTRCA ICT Lecturer - 31

50. p নির্দেশ করে-

- A. মান
- B. পয়েন্টার
- C. ঠিকানা
- D. অপারেটর

Ans: B

51. &num নির্দেশ করে-

- A. মান
- B. ডেটা টাইপ
- C. ঠিকানা
- D. ফাংশন

Ans: C

52. ফাংশন আর্গুমেন্ট কী?

- A. ফাংশনের নাম
- B. ফাংশনের ইনপুট
- C. ফাংশনের আউটপুট
- D. ফাংশনের বডি

Ans: B

53. printf() কোন ধরনের ফাংশন?

- A. Variadic
- B. Recursive
- C. User-define
- D. Normal

Ans: A

54. সি ভাষায় ডিফল্ট আর্গুমেন্ট-

- A. আছে

- B. নেই
- C. আংশিক
- D. স্বয়ংক্রিয়

Ans: B

55. Variable length argument ব্যবহৃত হয়-

- A. scanf এ
- B. printf এ
- C. main এ
- D. add এ

Ans: B

56. ফাংশন ব্যবহারে কোড হয়-

- A. বড়
- B. জটিল
- C. পুনঃব্যবহারযোগ্য
- D. ধীর

Ans: C

57. রিকার্সিভ ফাংশন কী?

- A. অন্য ফাংশন ডাকে
- B. নিজেই নিজেকে ডাকে
- C. main কে ডাকে
- D. লাইব্রেরি ডাকে

Ans: B

58. রিকার্সিভ ফাংশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত-

- A. Loop
- B. Pointer
- C. Array
- D. Base condition

Ans: D

59. Base condition না থাকলে কী হয়?

- A. সঠিক ফল
- B. অসীম কল
- C. কম্পাইল এরর
- D. কোনো সমস্যা নেই

Ans: B

60. রিকার্সিভ কল হয়-

- A. Base condition এ
- B. শর্ত পূরণ না হলে
- C. main এ
- D. শেষে

Ans: B

61. factorial সমস্যাটি সাধারণত সমাধান করা হয়-

- A. রিকার্সন দিয়ে
- B. লুপ দিয়ে
- C. অ্যারে দিয়ে
- D. স্ট্রিং দিয়ে

Ans: A

62. প্রতিটি recursive call তৈরি করে-

- A. heap

- B. queue
- C. stack frame
- D. array

Ans: C

6.3. রিকার্সনের একটি অসুবিধা

- A. কোড ছোট
- B. স্ট্যাক বেশি ব্যবহার
- C. লজিক সহজ
- D. দ্রুত এক্সিকিউশন

Ans: B

64. রিকার্সন বিকল্প কোনটি?

- A. if
- B. loop
- C. switch
- D. goto

Ans: B

65. ফাংশন প্রোটোটাইপ কেন দরকার?

- A. ইনপুটের জন্য
- B. লুপের জন্য
- C. আউটপুটের জন্য
- D. কম্পাইলারকে জানাতে

Ans: D

66. add(int a, int b); এটি কী?

- A. কল
- B. ডেফিনিশন
- C. প্রোটোটাইপ
- D. আর্গুমেন্ট

Ans: C

67. ফাংশন ডেফিনিশনে কী থাকে?

- A. শুধু নাম
- B. শুধু রিটার্ন
- C. বডি
- D. হেডার

Ans: C

68. return স্টেটমেন্ট কাজ করে-

- A. লুপে
- B. ফাংশনে
- C. অ্যারেতে
- D. অপারেটরে

Ans: B

69. ফাংশন থেকে মান কোথায় যায়?

- A. ইনপুটে
- B. কলিং ফাংশনে
- C. হেডারে
- D. মেমরিতে

Ans: B

70. এক ফাংশন আরেক ফাংশনকে কল করতে পারে?

- A. না
- B. হ্যাঁ
- C. কখনো
- D. শর্তসাপেক্ষ

Ans: B

71. ফাংশন ব্যবহারে **debugging** হয়-

- A. কঠিন
- B. সহজ
- C. অসম্ভব
- D. অপ্রয়োজনীয়

Ans: B

72. ফাংশন প্রোগ্রামকে করে-

- A. অসংগঠিত
- B. বড়
- C. মডুলার
- D. ধীর

Ans: C

73. কলিং ফাংশন ছাড়া ফাংশন-

- A. কাজ করবে না
- B. কাজ করবে
- C. নিজে চলবে
- D. অটো কল

Ans: A

74. ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশনের সুবিধা-

- A. কোড কম বোঝা যায়
- B. কোড পুনঃব্যবহার
- C. মেমরি নষ্ট
- D. জটিলতা

Ans: B

75. **main()** ফাংশনের রিটার্ন টাইপ সাধারণত-

- A. void
- B. char
- C. int
- D. float

Ans: C

PAGE 4: NTRCA ICT Lecturer - 32

76. **return 0;** মানে-

- A. ত্রুটি
- B. সফল সমাপ্তি
- C. লুপ শেষ
- D. ইনপুট শেষ

Ans: B

77. **recursive factorial(0)** রিটার্ন করে-

- A. 0
- B. 1
- C. -1
- D. অসীম

Ans: B

78. রিকার্সিভ ফাংশনের কল সংখ্যা নির্ভর করে-

- A. লুপে
- B. টাইপে
- C. অ্যারেতে
- D. ইনপুটে

Ans: D

79. রিকার্সিভ ফাংশনে কোন মেমরি ব্যবহৃত হয়?

- A. Heap
- B. Stack
- C. ROM
- D. Cache

Ans: B

80. `add(10,20);` এখানে 10,20 কী?

- A. প্যারামিটার
- B. আর্গুমেন্ট
- C. ভ্যারিয়েবল
- D. কনস্ট্যান্ট

Ans: B

81. `int add(int x,int y)` এখানে x,y কী?

- A. আর্গুমেন্ট
- B. ভ্যারিয়েবল
- C. প্যারামিটার
- D. কনস্ট্যান্ট

Ans: C

82. `call by reference` সাধারণত ব্যবহৃত হয়-

- A. ছোট ডেটার জন্য
- B. বড় ডেটার জন্য
- C. কনস্ট্যান্টের জন্য
- D. স্ট্রিং ছাড়া

Ans: B

83. ফাংশনের মাধ্যমে প্রোগ্রাম হয়-

- A. একধেয়ে
- B. অস্পষ্ট
- C. রক্ষণযোগ্য
- D. অকার্যকর

Ans: C

84. একাধিক ফাংশন থাকা মানে-

- A. ভুল
- B. ভালো প্রোগ্রাম
- C. কম্পাইল এরর
- D. রান টাইম এরর

Ans: B

85. `recursive call` বন্ধ হয়-

- A. loop এ
- B. base condition এ
- C. return এ
- D. main এ

Ans: B

86. রিকার্সন সবচেয়ে উপযোগী-

- A. পুনরাবৃত্ত সমস্যায়
- B. ইনপুটে
- C. আউটপুটে
- D. ডেটা টাইপে

Ans: A

87. রিকার্সিভ ফাংশনের একটি সমস্যা-

- A. স্ট্যাক overflow
- B. দ্রুত কাজ
- C. কম মেমরি
- D. সহজ

Ans: A

88. লাইব্রেরি ফাংশন কোথায় থাকে?

- A. main এ
- B. হেডার ফাইলে
- C. অ্যারেতে
- D. লুপে

Ans: B

89. math.h হেডারে থাকে-

- A. printf
- B. scanf
- C. sqrt
- D. strcpy

Ans: C

90. string.h ব্যবহৃত হয়-

- A. স্ট্রিং
- B. সংখ্যা
- C. লুপ
- D. ফাইল

Ans: A

91. stdio.h ব্যবহৃত হয়-

- A. ইনপুট-আউটপুট
- B. গাণিতিক কাজ
- C. স্ট্রিং
- D. মেমরি

Ans: A

92. ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন ব্যবহারে-

- A. কোড কম হয়
- B. কোড বড় হয়
- C. কোড পুনঃব্যবহার হয়
- D. কোড নষ্ট হয়

Ans: C

93. একটি প্রোগ্রামে কতটি ফাংশন থাকতে পারে?

- A. 1
- B. 2
- C. সীমিত
- D. অসীম

Ans: D

94. ফাংশন না ব্যবহার করলে প্রোগ্রাম হয়-

- A. সুসংগঠিত
- B. বিশৃঙ্খল
- C. সহজ
- D. দ্রুত

Ans: B

95. কলিং ফাংশন ছাড়া ফাংশন-

- A. অপ্রয়োজনীয়
- B. দরকারি
- C. স্বয়ংক্রিয়
- D. লাইব্রেরি

Ans: A

96. রিকার্সন বোঝাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-

- A. লুপ
- B. ইনডেক্স
- C. base condition
- D. goto

Ans: C

97. রিকার্সিভ ফাংশন কল হয়-

- A. একবার
- B. বারবার
- C. কখনো না
- D. নির্দিষ্ট নয়

Ans: B

98. ফাংশনের মাধ্যমে প্রোগ্রাম হয়-

- A. দীর্ঘ
- B. কম রক্ষণযোগ্য
- C. মডুলার
- D. ধীর

Ans: C

99. factorial সমস্যা সমাধানে কোনটি সহজ?

- A. if
- B. loop
- C. recursion
- D. goto

Ans: C

100. ফাংশন প্রোগ্রামিংয়ের মূল উদ্দেশ্য-

- A. কোড বড় করা
- B. কোড ভাঙা
- C. কোড সংগঠন ও পুনঃব্যবহার
- D. মেমরি নষ্ট

Ans: C

PAGE 10: NTRCA ICT Lecturer - 38 (MCQ)

প্রশ্ন ও বিকল্প সমূহ	প্রশ্ন ও বিকল্প সমূহ (col 2)
১. সি প্রোগ্রামিংয়ে হেডার ফাইল কী? A. এক ধরনের ডেটা ফাইল B. ফাংশনের সংজ্ঞা ফাইল C. প্রি-লিখিত কোডের সংগ্রহ D. মেইন ফাইল Ans: C	১৪. exit() কোন হেডার ফাইলের ফাংশন? A. math.h B. stdio.h C. stdlib.h D. string.h Ans: C
২. printf() ফাংশনের জন্য কোন হেডার ফাইল প্রয়োজন? A. stdio.h B. math.h ... Ans: A	১৫. ইউজার-ডিফাইন্ড হেডার ফাইলের এক্সটেনশন কী? A. .c B. .exe C. .h D. .cpp Ans: C
৩. হেডার ফাইল যুক্ত করার জন্য কোন নির্দেশ ব্যবহার হয়? A. #define B. #include C. #macro D. #import Ans: B	১৬. টোকেন কী? A. বড় ইউনিট B. ছোট ও অর্থবহ একক C. ফাইল D. ফোল্ডার Ans: B
৪. #include <stdio.h> এখানে <> ব্যবহৃত হয় কেন? A. ইউজার ফাইলের জন্য B. স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরির জন্য C. ম্যাক্রোর জন্য D. ফাংশনের জন্য Ans: B	১৭. টোকেন শনাক্ত করা হয় কোন ধাপে? A. Syntax Analysis B. Lexical Analysis C. Execution D. Linking Ans: B
৫. string.h কোন কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়? A. ইনপুট আউটপুট B. গাণিতিক কাজ C. স্ট্রিং সংক্রান্ত কাজ D. মেমোরি বরাদ্দ Ans: C	১৮. নিচের কোনটি কীওয়ার্ড? A. sum B. total C. int D. value Ans: C
৬. malloc() ফাংশন কোন হেডার ফাইলে থাকে? A. math.h B. stdlib.h C. stdio.h D. conio.h Ans: B	১৯. কোনটি আইডেন্টিফায়ার? A. if B. for C. return D. total_marks Ans: D
৭. ইউজার-ডিফাইন্ড হেডার ফাইল অন্তর্ভুক্ত করতে কী ব্যবহার হয়? A. <> B. () C. {} D. "" Ans: D	২০. নিচের কোনটি কনস্ট্যান্ট? A. x B. sum C. 10 D. main Ans: C

প্রশ্ন ও বিকল্প সমূহ	প্রশ্ন ও বিকল্প সমূহ (col 2)
৮. conio.h মূলত কী কাজে ব্যবহৃত হয়? A. স্ট্রিং B. কনসোল ইনপুট/আউটপুট C. গাণিতিক D. ফাইল Ans: B	২১. "+" চিহ্নটি কোন টোকেন? A. কনস্ট্যান্ট B. অপারেটর C. আইডেন্টিফায়ার D. কীওয়ার্ড Ans: B
৯. sqrt() কোন হেডার ফাইলের ফাংশন? A. math.h B. stdio.h C. string.h D. stdlib.h Ans: A	২২. ";" কোন ধরনের টোকেন? A. অপারেটর B. কীওয়ার্ড C. সেপারেটর D. কনস্ট্যান্ট Ans: C
১০. হেডার ফাইলের প্রধান সুবিধা কোনটি? A. কোড বড় করা B. কোড পুনঃব্যবহার C. প্রোগ্রাম ধীর করা D. মেমোরি নষ্ট করা Ans: B	২৩. স্ট্রিং কনস্ট্যান্ট কোনটি? A. 'A' B. 10 C. "Hello" D. true Ans: C
১১. #define PI 3.1416 এটি কী? A. ফাংশন B. ভেরিয়েবল C. ম্যাক্রো D. স্ট্রিং Ans: C	২৪. Character Constant কোনটি? A. "A" B. 'A' C. 6 D. ABC Ans: B
১২. স্ট্যান্ডার্ড হেডার ফাইল কোথায় থাকে? A. ইউজার ফোল্ডার B. সিস্টেম লাইব্রেরি C. ডেস্কটপ D. প্রজেক্ট ফোল্ডার Ans: B	২৫. টোকেনের মোট প্রকার কয়টি? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Ans: C
১৩. ফাংশন প্রোটোটাইপ সাধারণত কোথায় থাকে? A. main() B. হেডার ফাইল Ans: B	২৬. আইডেন্টিফায়ার কী? A. কনস্ট্যান্ট B. নামকরণ C. ডেটা টাইপ D. অপারেটর Ans: B

NTRCA ICT Lecturer - Page 1

২৭. কোনটি বৈধ আইডেন্টিফায়ার?

- A. 2num
- B. total mark
- C. studentName
- D. @name

Ans: C

২৮. আইডেন্টিফায়ার কী দিয়ে শুরু করা যায়?

- A. সংখ্যা
- B. বিশেষ চিহ্ন
- C. স্পেস
- D. অক্ষর

Ans: D

২৯. নিচের কোনটি অবৈধ আইডেন্টিফায়ার?

- A. sum
- B. total_1
- C. if
- D. value

Ans: C

৩০. `int *p;` এটি কী?

- A. নাল পয়েন্টার
- B. অ্যারে
- C. পয়েন্টার টু পয়েন্টার
- D. ভয়েড পয়েন্টার

Ans: C

৩১. `int number;` এখানে `number` কী?

- A. আইডেন্টিফায়ার
- B. কনস্ট্যান্ট
- C. কীওয়ার্ড
- D. অপারেটর

Ans: A

৩২. পয়েন্টার ব্যবহারের প্রধান সুবিধা কোনটি?

- A. কোড বড় করা
- B. দ্রুত মেমোরি অ্যাক্সেস
- C. ভুল বাড়ানো

D. কম্পাইল ধীর করা

Ans: B

৩৩. নিচের কোনটি সঠিক আইডেন্টিফায়ার?

A. total-mark

B. total@mark

C. total_mark

D. total mark

Ans: C

৩৪. `calculateSum()` এখানে `calculateSum` কী?

A. কনস্ট্যান্ট

B. ফাংশন নাম

C. অপারেটর

D. কীওয়ার্ড

Ans: B

৩৫. আইডেন্টিফায়ারের মূল উদ্দেশ্য কী?

A. প্রোগ্রাম বড় করা

B. ভুল বাড়ানো

C. মেমোরি নষ্ট করা

D. ডেটা শনাক্ত করা

Ans: D

৩৬. কনস্ট্যান্ট কী?

A. পরিবর্তনযোগ্য মান

B. অপরিবর্তনীয় মান

C. ভেরিয়েবল

D. ফাংশন

Ans: B

৩৭. **3.14** কোন ধরনের কনস্ট্যান্ট?

A. Integer

B. Character

C. Floating

D. String

Ans: C

৩৮. **-25** কোন কনস্ট্যান্ট?

A. Floating

B. Character

C. Integer

D. String

Ans: C

৩৯. **'A'** কী?

- A. স্ট্রিং
- B. ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট
- C. বুলিয়ান
- D. অপারেটর

Ans: B

৪০. "Bangladesh" কোন কনস্ট্যান্ট

- A. Character
- B. Integer
- C. String
- D. Boolean

Ans: C

৪১. true কোন ধরনের কনস্ট্যান্ট?

- A. Integer
- B. String
- C. Boolean
- D. Character

Ans: C

৪২. Numeric Constant এর প্রকার কয়টি?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

Ans: B

৪৩. 0.75 কোন কনস্ট্যান্ট?

- A. Integer
- B. Float
- C. Character
- D. Boolean

Ans: B

৪৪. কনস্ট্যান্টের সুবিধা কোনটি?

- A. মান পরিবর্তন করে
- B. ভুল বাড়ায়
- C. নিরাপত্তা বাড়ায়
- D. কোড জটিল করে

Ans: C

৪৫. নিচের কোনটি অসাংখ্যিক কনস্ট্যান্ট?

- A. 10
- B. -5
- C. "ICT"

D. 3.5

Ans: C

৪৬. পয়েন্টার কী সংরক্ষণ করে?

- A. মান
- B. ঠিকানা
- C. ফাংশন
- D. ফাইল

Ans: B

৪৭. পয়েন্টার ডিক্লেয়ারেশনের সঠিক ফরম্যাট কোনটি?

- A. int p*;
- B. *int p;
- C. int *p;
- D. pointer int p;

Ans: C

৪৮. & অপারেটর কী করে?

- A. মান দেয়
- B. ঠিকানা দেয়
- C. যোগ করে
- D. গুণ করে

Ans: B

৪৯. *p ব্যবহার করা হয় কেন?

- A. মান পেতে
- B. ঠিকানা পেতে
- C. ডেটা টাইপ পেতে
- D. ফাংশন কল করতে

Ans: A

৫০. কোনটি Null Pointer?

- A. int *p;
- B. int *p = 0;
- C. int p = NULL;
- D. int p;

Ans: B

৫১. Void Pointer কী?

- A. নির্দিষ্ট টাইপের
- B. যেকোনো টাইপের
- C. ফাঁকা
- D. অবৈধ

Ans: B

৫২. Dangling Pointer হয় কখন?

৫১. ১ থেকে N পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা নির্ণয়	৫২. একটি সংখ্যা মৌলিক কিনা তা নির্ণয়ের সি প্রোগ্রাম
<pre> int i, a, n; printf("Enter n: "); scanf("%d", &n); for (a=1; a <= n; a++) { for (i=2; i < a; i++) { if (a % i == 0) break; } if (i == a) printf("%d\n", a); } </pre>	<pre> int i, n, s=1; printf("Enter n: "); scanf("%d", &n); for (i=2; i <= n - 1; i++) { s=n%i; if (s==0) { printf("%d is not prime number\n", n); break; } } if (s!=0) printf("%d is prime number\n", n); } </pre>

NTRCA ICT Lecturer - Page 5

IMPORTANT ICT

১. C++ ভাষা টি উদ্ভাবন করেন কে?

- (A) ডেনিস রিসি
- (B) গুইডো ভ্যান রসম
- (C) বজর্ন স্ট্রাউস্ট্রাপ (জন স্ট্রাইপ)
- (D) অ্যাডা লাভলেস

Ans: C

২. সরাসরি কম্পিউটার এর সাথে সংযোগ স্থাপন করে কোন ভাষা?

- (A) মেশিন
- (B) অ্যাসেম্বলি
- (C) উচ্চতর
- (D) অতিউচ্চতর

Ans: A

৩. কোনটি মধ্যম স্তরের ভাষা?

- (A) বেসিক
- (B) কোবোল
- (C) ফোরট্রান
- (D) সি

Ans: D

৪. মেশিন লার্নিং অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহৃত কোনটি?

- (A) C++
- (B) Algol
- (C) Python
- (D) Fortran

Ans: C

৫. ইন্টারপ্রেটার এর কাজ কি?

- (A) এক লাইন করে অনুবাদ করে
- (B) এক সাথে পুরো প্রোগ্রাম অনুবাদ করে
- (C) সব ভুল এক সাথে প্রদর্শন করে
- (D) ডিবাগিং ও টেস্টিং ধীরগতিসম্পন্ন

Ans: A

৬. উৎস প্রোগ্রাম > ? > বস্তু প্রোগ্রাম (?) চিহ্নিত স্থানে কি হবে

- (A) কম্পাইলার
- (B) ইন্টারপ্রেটার
- (C) অ্যাসেম্বলার
- (D) লিংকার

Ans: A

৭. প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেলে ২০%-৪০% সময় ব্যয় হয় কোনটিতে?

- (A) রক্ষণাবেক্ষণ
- (B) নিরীক্ষণ
- (C) বিশ্লেষণ
- (D) ডিজাইন

Ans: D

৮. নিচের কোনটি ডেটা টাইপ?

- (A) main
- (B) double
- (C) printf
- (D) scanf

Ans: B

৯. নিচের কোনটি সঠিক চলক?

- (A) 1num
- (B) 2_num

- (C) char
- (D) num2

Ans: D

১০. x এর মান 5 হলে এক্সপ্রেশন $x+=15$ এর মান কত?

- (A) 5
- (B) 10
- (C) 15
- (D) 20

Ans: D

১১. দুটি স্ট্রিং এর মাঝে তুলনা করার জন্য প্রোগ্রামিং ল্যাপসুয়েজ এ কোন লাইব্রেরি ফাংশন ব্যবহৃত হয়?

- (A) Strcmp()
- (B) Strlen()
- (C) Strin()
- (D) Strph()

Ans: A

১২. কোন ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামের জন্য অনুবাদকের প্রয়োজন হয় না?

- (A) Natural
- (B) Machine
- (C) High Level
- (D) Assembly

Ans: B

১৩. মেশিন ভাষার সুবিধা কোনটি?

- (A) প্রোগ্রাম সহজে লেখা যায়
- (B) সব ধরনের মেশিনে ব্যবহার উপযোগী
- (C) প্রোগ্রাম সরাসরি ও দ্রুত কার্যকরী হয়
- (D) প্রোগ্রামের ভুল সহজে শনাক্ত করা যায়

Ans: C

১৪. কোন ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে?

- (A) মেশিন ভাষা
- (B) উচ্চস্তরের ভাষা
- (C) অ্যাসেম্বলি ভাষা
- (D) চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা

Ans: A

১৫. অ্যাসেম্বলি ভাষা কোন প্রজন্মের ভাষা?

- (A) ১ম
- (B) ২য়
- (C) ৩য়
- (D) ৪র্থ

Ans: B

১৬. কোন ভাষায় হার্ডওয়্যার নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি উচ্চস্তরের ভাষার সুবিধা পাওয়া যায়?

- (A) PASCAL
- (B) COBOL
- (C) C
- (D) FORTRAN

Ans: C

১৭. সাংকেতিক ভাষা কোনটি?

- (A) মেশিন ভাষা
- (B) অ্যাসেম্বলি
- (C) উচ্চস্তরের ভাষা
- (D) অতি উচ্চস্তরের ভাষা

Ans: B

১৮. প্রোগ্রামের ভাষায় লেখা প্রোগ্রামকে কী বলা হয়?

- (A) গন্তব্য প্রোগ্রাম
- (B) উৎস প্রোগ্রাম
- (C) ভিজুয়্যাল প্রোগ্রাম
- (D) অনুবাদক প্রোগ্রাম

Ans: B

১৯. 4 GL বলতে বোঝায়-

- (A) অতি উচ্চস্তরের ভাষা
- (B) উচ্চস্তরের ভাষা
- (C) মধ্যম স্তরের ভাষা
- (D) নিম্নস্তরের ভাষা

Ans: A

NTRCA ICT Lecturer - Page 6

২০. কোনটি স্বাভাবিক ভাষা?

- (A) 4 GL
- (B) 5 GL
- (C) মেশিন ভাষা
- (D) অ্যাসেম্বলি ভাষা

Ans: B

২১. অনুবাদক সফটওয়্যার কয় ধরনের?

- (A) ২
- (B) ৩

(C) ৪

(D) ৫

Ans: B

২২. প্রোগ্রাম তৈরিতে প্রোগ্রাম ডিজাইনের পরবর্তী ধাপ কোনটি?

(A) সমস্যা বিশ্লেষণ

(B) প্রোগ্রাম কোডিং

(C) প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন

(D) প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ

Ans: B

২৩. প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টে প্রক্রিয়াকরণে কোন প্রতীকটি ব্যবহৃত হয়?

(A) সামান্তরিক

(B) আয়তক্ষেত্র

(C) রম্বস/হীরক

(D) ওভাল/ডিম্বাকৃতি

Ans: B (আয়তক্ষেত্র)

২৪. ফ্লোচার্ট কত প্রকার?

(A) ২

(B) ৪

(C) ৬

(D) ৮

Ans: A

২৫. প্রোগ্রাম কোডিং এর পূর্ববর্তী ধাপ কোনটি?

(A) সমস্যা বিশ্লেষণ

(B) প্রোগ্রাম ডিজাইন

(C) প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন

(D) প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ

Ans: B

২৬. কোনটি অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ভাষা?

(A) BASIC

(B) HTML

(C) C

(D) Java

Ans: D

২৭. ইনহেরিটেন্স কোন প্রোগ্রামিং মডেল এর বৈশিষ্ট্য?

(A) স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং

(B) অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং

(C) ভিজুয়াল প্রোগ্রামিং

(D) ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রামিং

Ans: B

অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১। অবজেক্ট। ২। ক্লাস। ৩। এনক্যাপসুলেশন। ৪। পলিমরফজম। ৫। ইনহেরিটেন্স।

২৮. কোনটিতে কম মেমোরি ও রিসোর্স নিয়ে সহজে প্রোগ্রাম লেখা যায়?

- (A) এক্সেস
- (B) ওরাকল
- (C) সি
- (D) পাইথন

Ans: C

২৯. **printf()** এর সাহায্যে ডেটা কোথায় পাঠানো হয়?

- (A) ইনপুট মান ইনপুট মাধ্যমে
- (B) আউটপুট মান আউটপুট মাধ্যমে
- (C) ইনপুট মান আউটপুট মাধ্যমে
- (D) আউটপুট মান ইনপুট মাধ্যমে

Ans: B

৩০. **getch()** এর জন্য প্রয়োজনীয় **Header file** কোনটি?

- (A) `stdio.h`
- (B) `conio.h`
- (C) `math.h`
- (D) `graphics.h`

Ans: B

৩১. সি ভাষায় ইন্টিজার ডেটা টাইপ কত বিটের?

- (A) ৮
- (B) ১৬
- (C) ৩২
- (D) ৬৪

Ans: B

৩২. সি ভাষায় **float** ডেটা টাইপ কত বিটের?

- (A) 16
- (B) 32
- (C) 48
- (D) 64

Ans: B

৩৩. **float type** চলকের জন্য মেমোরিতে কত বাইট জায়গার প্রয়োজন হয়?

- (A) ১
- (B) ২
- (C) ৪
- (D) ৮

Ans: C

৩৪. **C** প্রোগ্রামিং ভাষায় **long integer** চলক মেমোরিতে কত বাইট জায়গা নেয়?

- (A) ২ বাইট
- (B) ৪ বাইট
- (C) ৮ বাইট
- (D) ১৬ বাইট

Ans: B

৩৫. সকল ধনাত্মক ও ঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যাকে কী বলা হয়?

- (A) ক্যারেক্টার
- (B) ইন্টিজার
- (C) রিয়াল
- (D) ডাবল

Ans: B

৩৬. ফ্লোটিং ডেটার ফরমেট স্পেসিফায়ার কোনটি?

- (A) %d
- (B) %f
- (C) %c
- (D) %s

Ans: B

৩৭. **double** ডেটা টাইপের জন্য ফরম্যাট স্পেসিফায়ার কোনটি?

- (A) %d
- (B) %f
- (C) %lf
- (D) %s

Ans: C

৩৮. পরবর্তী লাইনে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়-

- (A) \a
- (B) \b
- (C) \v
- (D) \n

Ans: D

অতিরিক্ত ক্যারেক্টার নোট:

\a - সতর্ক সংকেত এর জন্য ব্যবহার করা হয়।

\b - বামে একঘর সরাতে ব্যবহার করা হয়।

\n - পরবর্তী লাইন বা নতুন লাইন তৈরি করে।

\f - আউটপুট নিচের লাইনে দেখাতে।

\r - আউটপুট শুরুতে দেখাতে।

\t - আউটপুট ডানদিকে এক ট্যাব দূরে দেখাতে।

\0 - নাল ক্যারেক্টার দেখাতে।

৩৯. সি-ভাষায় উপাত্ত গ্রহণের কমান্ড কোনটি?

- (A) main()

- (B) printf()
- (C) scanf()
- (D) getch()

Ans: C

NTRCA ICT Lecturer - Page 7

৪০. কোনটি লজিক্যাল অ্যান্ড অপারেটরের চিহ্ন?

- (A) ||
- (B) !
- (C) &&
- (D) --

Ans: C

৪১. সি ভাষায় % কে কোন ধরনের অপারেটর বলা হয়?

- (A) Arithmetic
- (B) Relation
- (C) Logical
- (D) Assignment

Ans: A (Arithmetic / Modulus)

৪২. কোনটি সম্পর্কযুক্ত অপারেটর?

- (A) +
- (B) >=
- (C) AND
- (D) <<

Ans: B

৪৩. সি-ভাষার এক্সপ্রেশন $X = \text{pow}(3,2) + (5\%2) + 3$. X এর মান কত?

- (A) 10
- (B) 11
- (C) 12
- (D) 13

ব্যাখ্যা: $\text{pow}(3,2)$ হচ্ছে $3^2 = 9$, $5\%2$ ভাগশেষ 1, অতএব $X = 9 + 1 + 3 = 13$

Ans: D

৪৪. নিচের কোনটি কীওয়ার্ডের উদাহরণ?

- (A) long, int, scanf
- (B) short, cos, void
- (C) for, line, while

(D) return, goto, break

Ans: D

৪৫. সি প্রোগ্রামিং ভাষায় **switch** কী?

(A) ভেরিয়েবল

(B) ফাংশন

(C) কি-ওয়ার্ড

(D) অপারেন্ড

Ans: C

৪৬. নিচের কোনটি সংরক্ষিত শব্দ নয়?

(A) break

(B) if

(C) else

(D) function

Ans: D

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪৭ ও ৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int a = 3, b;
    b = ++a;
    printf("%d", b);
}
```

৪৭. প্রোগ্রাম রান করলে **printf()** ফাংশনে **b** এর মান কত হবে?

(A) 1

(B) 2

(C) 4

(D) 5

Ans: C

৪৮. অতিরিক্ত লাইন না লিখে প্রোগ্রাম রান করলে **printf()** ফাংশনে **b** এর মান ৩ হবে কী পরিবর্তন করলে?

(A) $b = a++$

(B) $b = a--$

(C) $b = a - 5$

(D) $b = a + 5$

Ans: A (বা লজিক অনুযায়ী উপযুক্ত পরিবর্তন)

৪৯. **for(i = 1; i <= 10; i = i + 2)** এর **printf("%d", i)** ধারা কোনটি?

(A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

(B) 2, 4, 6, 8, 10

(C) 1, 3, 5, 7, 9

(D) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Ans: C

৫০. `for(i = 1; i < 8; i += 2) printf("%d", i);` কোনটি উপরের স্টেটমেন্টের ফলাফল?

(A) ১২৩৪৫৬

(B) ১৩৫৭

(C) ২৪৬৮

(D) ১২৩৪৫৬৭৮

Ans: B

৫১. উদ্দীপকের প্রোগ্রামটি রান করলে **b** এর মান কত হবে?

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int a = 3, b;
    b = 2 * a;
    printf("%d", b);
}
```

(A) ৩

(B) ৪

(C) ৫

(D) ৬

Ans: D

৫২. প্রোগ্রামটির আউটপুট কোনটি?

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int i;
    for (i = 1; i <= 10; i += 2)
        printf("%d", i);
}
```

(A) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(B) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- (C) 1 3 5 7 9
(D) 2 4 6 8 10

Ans: C

৫৩. উদ্দীপকের প্রোগ্রামটিতে "HSC Exam" কতবার প্রদর্শিত হবে?

```
for(i = 1; i <= 5; i++)  
{  
    if(i == 3) continue;  
    printf("HSC Exam");  
}
```

- (A) ৩
(B) ৪
(C) ৫
(D) ৬

Ans: B

NTRCA ICT Lecturer - Page 8

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫৪ ও ৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
for (i = 1; i <= 10; i = i + 2)  
{  
    printf("ICT");  
    if (i == 7) break;  
}
```

৫৪. উদ্দীপকের আলোকে "ICT" লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে?

- (A) ১
(B) ২
(C) ৩
(D) ৪

ব্যাখ্যা: break দ্বারা if শর্ত পর্যন্ত প্রদর্শন করবে। (i = 1, 3, 5, 7)

Ans: D

৫৫. If শর্তটি বাদ দিলে "ICT" লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে?

- (A) ৩
- (B) ৫
- (C) ৭
- (D) ৯

ব্যাখ্যা: Continue - শর্তটি বাদ দিয়ে লুপ প্রিন্ট করে। Break - শর্ত পর্যন্ত প্রিন্ট করে লুপ থেকে বের হয়ে যায়।

Ans: B

৫৬. সি ভাষায় সমজাতীয় ডেটা সংরক্ষণের জন্য কোনটি ব্যবহার করা হয়?

- (A) ফাংশন
- (B) পয়েন্টার
- (C) স্ট্রাকচার
- (D) অ্যারে

Ans: D

৫৭. এই প্রোগ্রাম অংশটিতে 'printf()' স্টেটমেন্টটি কতবার এক্সিকিউট হবে?

```
for(i = 2; i <= 5; i++)  
{  
    if(i == 3)  
        printf("Welcome to University!");  
}
```

- (A) ১
- (B) ২
- (C) ৪
- (D) ৫

ব্যাখ্যা: ধারাটি শুরু হয়েছে 2 থেকে শেষ হয়েছে 5 এ। ধারাটি বাড়ছে 1 করে। লুপটি হবে- 2, 3, 4, 5। if শর্ত থাকার কারণে শর্তটি মিললে শুধু ১ বার প্রিন্ট করবে।

Ans: A

৫৮. হীরাক/রস্বস প্রতীকটি প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টে কী নির্দেশ করে?

- (A) সিদ্ধান্ত
- (B) লুপ
- (C) সাবরুটিন
- (D) শেষ

Ans: A

৫৯. C ভাষায় (1/2 + pow(8,0) + 5%2 + 10) এর মান পূর্ণ সংখ্যায় কত?

- (A) ১২

- (B) ১৩
- (C) ১৯
- (D) ২০

ব্যখ্যা: $\text{pow}(8,0)$ হচ্ছে $8^0 = 1$, $5\%2$ ভাগশেষ ১, অতএব $= 0 + 1 + 1 + 10 = 12$ (C তে integer division এ $1/2 = 0$)

Ans: A

৬০. প্রোগ্রামের ভুলত্রুটি খুঁজে বের করে তা সংশোধনের পদ্ধতিকে কী বলে?

- (A) এনকোডিং
- (B) ডিবাগিং
- (C) কোডিং
- (D) ডিকোডিং

ব্যখ্যা: Bug শব্দের অর্থ ভুল, Debugging হলো কোনো প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার থেকে ভুল বের করার প্রক্রিয়া। একটি প্রোগ্রামে ৩ ধরনের ভুল থাকে- ডেটাগত ভুল, লজিক্যাল ভুল, সিনট্যাক্স ভুল।

Ans: B

৬১. কোনটি সোর্স কোডকে মেশিন কোডে রূপান্তর করে?

- (A) কম্পাইলার
- (B) ওয়েবেক্স
- (C) অ্যাসেম্বলার
- (D) সবগুলো

Ans: A

৬২. লুপ শেষ হওয়ার পূর্বেই লুপ থেকে বের হওয়ার জন্য সি ভাষায় কোন স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়?

- (A) continue
- (B) goto
- (C) break
- (D) getch

Ans: C

৬৩. প্রোগ্রাম তৈরিতে ডিজাইন ধাপের পরবর্তী ধাপ কোনটি?

- (A) সমস্যা বিশ্লেষণ
- (B) প্রোগ্রাম কোডিং
- (C) প্রোগ্রাম চালানো
- (D) প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ

Ans: B

৬৪. C ভাষায় 'B' কোন ডাটা টাইপের উদাহরণ?

- (A) integer
- (B) float
- (C) character
- (D) কোনোটিই নয়

ব্যখ্যা: char: এই ডেটা টাইপ একটি ক্যারেকটার সংরক্ষণ করে। যেমন- 'A', 'a', 'B', 'C', '+' ইত্যাদি।

Ans: C

৬৫. C ভাষায় || কে কোন ধরনের অপারেটর বলা হয়?

- (A) Arithmetic
- (B) Relational
- (C) Logical
- (D) Assignment

ব্যাখ্যা: প্রোগ্রামে যুক্তিমূলক এক্সপ্রেশন নিয়ে কাজ করার জন্য যেসব অপারেটর ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে লজিক্যাল অপারেটর বলা হয়। লজিক্যাল অপারেটর গুলো হয়ঃ- এন্ড (&&), অর (||), নট(!)

Ans: C

৬৬. C প্রোগ্রামিংয়ে কোনটি ভুল ডাটা টাইপ?

- (A) short int
- (B) long double
- (C) signed float
- (D) signed char

Ans: C

৬৭. কোনটি সোর্স কোডকে এক লাইন করে মেশিন কোডে রূপান্তর করে?

- (A) কম্পাইলার
- (B) ইন্টারপ্রেটার
- (C) লিংকার
- (D) ডিবাগার

Ans: B

৬৮. কোন লুপটি কমপক্ষে একবার চলবে?

- (A) do-while
- (B) while
- (C) for
- (D) সবগুলো

Ans: A

NTRCA ICT Lecturer - Page 9

৬৯. কোনটি C ভাষায় ফাংশন নির্দেশ করে?

- (A) int
- (B) break
- (C) getch()
- (D) stdio.h

নোট: Data type - int, float, char... Key Word - break, for, goto, switch... Function - getch(), printf(), scanf()... Header file - stdio.h, conio.h, math.h, string.h

Ans: C

৭০. C ভাষায় সমজাতীয় ডাটা সংরক্ষণের জন্য কোনটি ব্যবহৃত হয়?

- (A) ফাইল
- (B) পয়েন্টার
- (C) স্ট্রাকচার
- (D) এ্যারে

ব্যাখ্যা: অ্যারেঃ মেমরি লোকেশন যেখানে একই জাতীয় ডেটা সংরক্ষণ করা হয় একটি মাত্র ভেরিয়েবল দিয়ে।

Ans: D

৭১. `int a[5] = {10, 20, 30, 40, 50};` এখানে ৩ নং পজিশনের উপাদান কোনটি?

- (A) ২০
- (B) ৩০
- (C) ৪০
- (D) ৫০

Ans: C (Index 3 represents 40)

৭২. কম্পিউটার প্রোগ্রামের ত্রুটিকে বলা হয়?

- (A) Follies
- (B) Mistake
- (C) Bugs
- (D) Spam

Ans: C

৭৩. ফ্লোচার্টে বৃত্ত 'O' প্রতীকটির অর্থ--?

- (A) প্রক্রিয়াকরণ
- (B) আরম্ভ
- (C) সংযোগ
- (D) সিদ্ধান্ত

Ans: C

৭৪. যে স্টেটমেন্টের সাহায্যে উপাত্ত প্রদান (Output) করা হয় তাকে কি বলে?

- (A) আউটপুট স্টেটমেন্ট
- (B) ইনপুট স্টেটমেন্ট
- (C) কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট
- (D) ব্রাঞ্চিং স্টেটমেন্ট

Ans: A

৭৫. কোনটি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ভাষা?

- (A) BASIC
- (B) HTML
- (C) C
- (D) JAVA

প্রোগ্রামিং মডেল নোট: ৪ ধরনের প্রোগ্রাম মডেল আছে-

১। স্ট্রাকচার্ড বা প্রসিডিউর প্রোগ্রামিং মডেল (সি, কোবল, প্যাসকেল, ফোরট্রান, কিউবেসিক ইত্যাদি)

২। অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং (OOP) মডেল (জাভা, পাইথন, সি++, সি# ইত্যাদি)

৩। ভিজুয়াল প্রোগ্রামিং মডেল (ভিজুয়াল বেসিক)

৪। ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রামিং মডেল

Ans: D

৭৬. **Integer type data** কত মেমোরি দখল করে?

(A) ২ বিটস

(B) ১ বাইট

(C) ২ বাইটস

(D) ৪ বাইটস

Ans: C (কম্পাইলার ভেদে ২ বা ৪ বাইট)

৭৭. সফটওয়্যারের ত্রুটি সংশোধনের প্রক্রিয়াকে কী বলা হয়?

(A) Encoding

(B) Debugging

(C) Decoding

(D) Correction

Ans: B

৭৮. "সি" ভাষা কোন ধরনের প্রোগ্রামিং মডেল অনুসরণ করে?

(A) স্ট্রাকচার্ড

(B) অবজেক্ট অরিয়েন্টেড

(C) ভিজুয়াল

(D) ইভেন্ট ড্রাইভেন

Ans: A

৭৯. হাই লেভেল প্রোগ্রামকে লাইন বাই লাইন অনুবাদ করে কোন প্রোগ্রাম?

(A) উইন্ডোজ

(B) কম্পাইলার

(C) ইন্টারপ্রেটার

(D) অ্যাসেম্বলার

Ans: C

৮০. সি প্রোগ্রামিং ভাষায় **integer** টাইপ ডেটার ইনপুট /আউটপুট ফরম্যাট স্পেসিফায়ার কোনটি?

(A) %d

(B) %c

(C) %f

(D) %s

Ans: A

৮১. কোন অনুবাদকের মাধ্যমে হাইলেভেল ল্যাপ্সুয়েজের একটি সম্পূর্ণ প্রোগ্রামকে একত্রে অনুবাদ করা হয়?

(A) কম্পাইলার

(B) অ্যাসেম্বলার

(C) ইন্টারপ্রেটার

(D) ট্রান্সফরমার

Ans: A

৮২. প্রোগ্রামটির আউটপুট কোনটি?

```
#include <stdio.h>
main(){
    int i;
    for(i=1; i<=10; i+=2) {
        printf("%d ",i);
    }
}
```

(A) 12345678910

(B) 123456789

(C) 1 3 5 7 9

(D) 2 4 6 8 10

ব্যাখ্যা: ধারাটি শুরু হয়েছে ১ থেকে শেষ হয়েছে ১০ এ। ধারাটি বাড়ছে ২ করে। লুপটিতে আউটপুট হবে 1 3 5 7 9

Ans: C

৮৪. **float type** চলকের জন্য মেমোরিতে কত বাইট প্রয়োজন হয়?

(A) 1

(B) 2

(C) 4

(D) 8

Ans: C

NTRCA ICT Lecturer - Page 10

৮৫. **C** প্রোগ্রামের **Keyword** নয়-

(A) default

(B) void

(C) break

(D) printf

Ans: D

৮৬. জাম্পিং স্টেটমেন্ট কোনটি?

(A) goto

(B) switch

- (C) if-else
- (D) do-while

Ans: A

৮৭. কম্পিউটারের মৌলিক ভাষা কোনটি?

- (A) মেশিন ভাষা
- (B) অ্যাসেম্বলি ভাষা
- (C) দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাষা
- (D) তৃতীয় প্রজন্মের ভাষা

নোট: কম্পিউটারের নিজস্ব ভাষা হচ্ছে মেশিন ভাষা। মেশিন ভাষায় লেখা প্রোগ্রাম ছাড়া অন্য ভাষায় লেখা প্রোগ্রাম সরাসরি কম্পিউটার বুঝতে পারেনা। মেশিন ভাষায় লেখা কোনো প্রোগ্রামকে অবজেক্ট বা বস্তু প্রোগ্রাম বলা হয়।

Ans: A

৮৮. C++ ভাষা কোন ধরনের প্রোগ্রামিং মডেল অনুসরণ করে?

- (A) স্ট্রাকচার্ড
- (B) অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড
- (C) ভিজুয়াল
- (D) ইভেন্ট ড্রাইভেন

নোট: জাভা, পাইথন, সি++, সি# ইত্যাদি হল অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ভাষা।

Ans: B

৮৯. প্রোগ্রামের ভুলকে কি বলে?

- (A) বাগ
- (B) লজিক
- (C) ক্লেচার্ট
- (D) সুডোকোড

Ans: A

৯০. ভিজুয়াল বেসিক কোন ধরনের প্রোগ্রামিং ভাষা?

- (A) Special Purpose Language
- (B) High Level Language
- (C) 4th Generation Language
- (D) Assembly Language

Ans: B

৯১. int marks[2][4] এ কত গুলো উপাদান, Row এবং Column আছে?

- (A) 8, 2, 4
- (B) 8, 4, 2
- (C) 6, 4, 2
- (D) 6, 2, 4

ব্যাখ্যা: উপাদান হলো $2 * 4 = 8$ টি। [2] হলো রো, [4] হলো কলাম।

Ans: A

৯২. কোনটি সি-ভাষার কিওয়ার্ড?

- (A) select

- (B) image
- (C) for
- (D) formula

Ans: C

৯৩. "%o" command Line এ ব্যবহার করলে কি হবে?

- (A) অক্টাল টাইপ মান ইনপুট হবে
- (B) অক্টাল টাইপ মান আউটপুট হবে
- (C) A ও B উভয়ই
- (D) কোনটিই নয়

Ans: C

৯৪. নিচের কোনটি সংরক্ষিত শব্দ?

- (A) break
- (B) if
- (C) else
- (D) function

Ans: A, B, C সবগুলিই সংরক্ষিত শব্দ (কীওয়ার্ড)

৯৫. নিচের কোনটি দ্বি-মাত্রিক অ্যারের উদাহরণ?

- (A) mark [5, 6]
- (B) mark (5, 6)
- (C) mark [5] [6]
- (D) mark (5) (6)

নোট: One dimensional - [], Two dimensional - [][]

Ans: C

৯৬. getch() এর প্রয়োজনীয় Header file কোনটি?

- (A) <stdio.h>
- (B) <conio.h>
- (C) <math.h>
- (D) <graphics.h>

Ans: B

৯৭. নিচের কোনটি চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা?

- (A) PASCAL
- (B) CSL
- (C) BASIC
- (D) INTELLECT

নোট: চতুর্থ প্রজন্মের ভাষার উদাহরণ হল SQL, Oracle, FOCUS, INTELLECT, Visual BASIC ইত্যাদি।

Ans: D

৯৮. কোনটি C-প্রোগ্রামিং এর অনুবাদক প্রোগ্রাম?

- (A) Assembler
- (B) Interpreter

- (C) Compiler
- (D) C translator

Ans: C

৯৯. কম্পিউটার সরাসরি কোন ভাষা বোঝে?

- (A) High-Level Language
- (B) Mid-Level Language
- (C) Low-Level Language
- (D) Machine Language

Ans: D

১০০. কোনটি C-প্রোগ্রামিং সিকুয়েন্স?

- (A) #include# <>main()
- (B) #include <>main()
- (C) #include <stdio.h> main()
- (D) #include()main<>

Ans: C (প্রমিত গঠন অনুযায়ী)